

TEER Biweekly Literature Review

TEER 雙週文獻回顧 — 2026-04-23

謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋：2026-04-06 ~ 2026-04-23 | 21 篇文獻

資料來源：[PubMed](#) + [Semantic Scholar](#)

大綱

1. 重點摘要 (Top Picks)
2. Mitral TEER — Clinical Outcomes
3. Mitral TEER — Imaging & Technique
4. Tricuspid TEER — Selection & Outcomes
5. Tricuspid TEER — ELASTA-T & TVARC-2
6. Case Reports of Interest
7. Guidelines (APSC Consensus)

Top Picks of This Issue

Top 7 Papers

1. **APSC Consensus on TEER for MR & TR** (JACC Asia) — 亞太區最新指引
2. **ELASTA-T Technique** (EuroIntervention) — T-TEER clips 電燒切斷以利 TTVR
3. **EuroTR "OMT Candidates" Analysis** (JACC Interv) — T-TEER futility 再思考
4. **TEER vs Surgery DMR Meta-analysis** (CCI) — DMR 治療選擇
5. **EXPANDED MR+TR Study** (ESC HF) — M-TEER 後 TR 73% 改善
6. **Very Elderly EXPAND Pooled** (JAHA) — 高齡非禁忌
7. **TVARC-2 Endpoints** (JACC) — T-TEER trial 方法學

Mitral TEER — Clinical Outcomes

TEER vs. 外科手術於 DMR (Meta-Analysis)

Kurmasha YH, et al. — Catheter Cardiovasc Interv. 2026 | DOI

8 studies, n=13,308 DMR 病人：TEER vs. SMVR

結果	TEER vs. Surgery
1 年死亡率	RR 1.82 (1.04–3.19)
Mitral reintervention ≥1 yr	RR 4.52 (3.46–5.91)
≥2 yr 存活	RR 0.72 (0.56–0.93)
Post-op MR grade 0	RR 0.20 (手術較佳)
New-onset AF、輸血、AKI	TEER 較少
ICU / LOS	TEER 較短

結論：手術可承受 DMR 仍首選外科；TEER 留給高風險族群

高齡（ 86–99 歲 ） M-TEER 安全有效

Price MJ, et al. — J Am Heart Assoc. 2026 | DOI

EXPAND + EXPAND G4 pooled analysis, n=854

項目	最高齡 (86–99)	年輕組
30 天 MAE	5.7%	4.3%
NYHA 改善	相近	相近
KCCQ 改善	相近	相近
1 年死亡率	較高但可接受	較低

Pearl：年齡本身不是 primary MR TEER 的禁忌，80+ 歲可安全施作

M-TEER 於 LVAD 候選者

Tanaka S, et al. — J Am Heart Assoc. 2026 | DOI

OCEAN-Mitral registry, n=3764 (129 LVAD-eligible)

- 手術成功率 **96%**
- 1 年 CV 死亡：**10.1%** → 3 年 **38.9%**
- **LVEDD (HR 1.07/mm) = 獨立死亡預測因子**

臨床意義：進階 LV remodeling 即使成功 M-TEER 長期預後仍差
→ 協助 **LVAD 轉診**的 shared decision-making

M-TEER 後 TR 預後 (EXPANDED)

Estevez-Loureiro R, et al. — ESC Heart Fail. 2026 | DOI

n=160 嚴重 MR+TR，僅做 M-TEER (未介入 TR)

- 30 天時 73% 改善至 $\leq$ moderate TR
- 1 年 86% 維持改善
- NYHA、KCCQ 顯著改善
- 1 年死亡： $\leq$ mod TR 12.4% vs. severe TR 22.3% (趨勢有利)

臨床策略：「M-TEER 先做、再評估 TR」分期策略
避免不必要的同時 MitraClip + TriClip

Mitral TEER — Imaging & Technique

Pre-TEER CT 作為 TEE 的互補

Tan B, et al. — JACC Case Rep. 2026 | DOI

- 74 歲 A3 prolapse + 嚴重 leaflet calcification
- TEE 無法量測 leaflet length / grasping zone
- CT 提供解剖評估，順利完成 TEER

Teaching point : MAC 或 leaflet calcification 嚴重時
→ 心臟 CT 作為 pre-TEER 影像互補

其他 M-TEER 技術議題

- Mitral Leaflet Tear — Case Series (Amsalem I. [Can J Cardiol](#)) : 多 clips 或過度抓取的機轉分析

Tricuspid TEER — Selection

EuroTR : 2025 ESC/EACTS 於 Real-World

Stolz L, et al. — JACC Cardiovasc Interv. 2026 | DOI

n=1,626 T-TEER ; 13.1% 符合 ESC/EACTS 排除條件 (OMT 候選人)

終點	OMT 候選人	非 OMT	P
2 年 HF 住院存活率	58.7%	74.3%	<0.001
NYHA 改善率	56.2%	59.5%	NS

重點 : ESC/EACTS cutoff 對 **mortality** 有鑑別力
但 **symptomatic benefit** 仍普遍存在

Editorial : Beyond Binary Cutoffs

Alkhouli M, et al. — JACC Cardiovasc Interv. 2026 | DOI

T-TEER futility 不是 binary — 是 連續光譜

MDT 討論新框架

傳統	新觀點
符合 cutoff → 全都不做	個別化評估
Mortality-focused	Symptom vs Mortality 並重
二分法	連續光譜

重新思考 "palliation vs survival" 目標

T-TEER 新技術與 Trial 方法學

ELASTA-T — T-TEER Clips 電燒切斷

Alvarez-Covarrubias HA, et al. — EuroIntervention. 2026 | DOI

背景 : T-TEER 後 recurrent TR → central clips 阻擋 TTVR

ELASTA-T 步驟

1. 靈感來自 BASILICA / LAMPOON
2. "Flying V" 冠脈導絲
3. 雙側股靜脈入路
4. 電燒切斷 leaflet → 分離中央 clips
5. 創造 Single-Leaflet Device Attachment (SLDA)
6. 植入 TTVR

高影響力技術文章 : T-TEER 失敗後 → TTVR 必備 bailout

TVARC-2 : T-TEER / TTVR 標準化終點

Davidson CJ, et al. — J Am Coll Cardiol. 2026 | DOI

- 第二版 Tricuspid Valve Academic Research Consortium 文件
- 統一 T-TEER、TTVR、SV、OMT 比較的 **trial endpoints**
- 涵蓋 safety、effectiveness、QoL、HF hospitalization、mortality

意義：未來 3-5 年 T-TEER / TTVR 試驗方法學基石
是解讀 future trial data 必讀文獻

Case Reports of Interest

罕見個案 Highlights (1/2)

TEER Beyond Contraindication: NBTE + Cerebral Infarction

- **Ma M, et al.** JACC Case Rep. 2026
- 52 歲 ANCA vasculitis + NBTE 多次腦栓塞 → 傳統 TEER 禁忌
- TEER + **carotid embolic protection** → 成功

M-TEER 解決 Surgical MV Repair 後 Hemolytic Anemia

- **Scheffler J, et al.** JACC Case Rep. 2026
- **Valvular** (不是 paravalvular) MR 擊向 annuloplasty ring → hemolysis
- M-TEER 同時解決 MR + hemolysis

罕見個案 Highlights (2/2)

HOCM + DMR: Mavacamten + M-TEER

- **Wang Y, et al.** JACC Case Rep. 2026
- **Stepwise** : 先 mavacamten 減少 LVOT obstruction → 再 M-TEER

MitraClip 栓塞至肺靜脈 (首例)

- **Kumi DD, et al.** JACC Case Rep. 2026
- TEE 引導下 snare 取出 (MPA catheter in steerable guide)

Lock-Line Entrapment Bailout

- **Arakawa M, et al.** JACC Case Rep. 2026
- 必備知識：所有 TEER 操作者應熟悉

Guidelines

APSC Consensus on TEER for MR & TR

Yeo KK, et al. — JACC Asia. 2026 | DOI

Asian Pacific Society of Cardiology 發表 16 項 **GRADE-based consensus statements**

- 更新 2021 APSC MitraClip 文件
- **M-TEER** : MitraClip、PASCAL
- **T-TEER** : TriClip、PASCAL-tricuspid
- 涵蓋 MR 與 TR 族群

亞太地區（含台灣）最新權威性 TEER 指引

科內 CPC、住院醫師訓練、MDT 標準參考文件

本期臨床啟發總結

主題	關鍵訊息
DMR 治療選擇	手術可承受者仍首選；TEER 留給高風險
MR + TR 合併	先 M-TEER，73% TR 可自然改善
高齡 M-TEER	年齡本身不是禁忌
T-TEER 選擇	Cutoff 預測 mortality；symptom benefit 普遍
T-TEER 後 TTVR	ELASTA-T 電燒切斷技術
Pre-TEER 影像	TEE 受鈣化限制時考慮 CT
Bailout 知識	Lock-line entrapment、肺靜脈栓塞取回
Hybrid 策略	oHCM+DMR 用 mavacamten+TEER

參考文獻 (1/3)

Mitral TEER — Clinical Outcomes

1. Kurmasha YH, et al. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2026.
2. Lohse T, et al. *Arch Cardiovasc Dis.* 2026.
3. Price MJ, et al. *J Am Heart Assoc.* 2026.
4. Tanaka S, et al. *J Am Heart Assoc.* 2026.
5. Funaki T, et al. *Cardiovasc Interv Ther.* 2026.
6. Estevez-Loureiro R, et al. *ESC Heart Fail.* 2026.

Mitral TEER — Imaging / Technique

7. Tan B, et al. *JACC Case Rep.* 2026.
8. Amsalem I, et al. *Can J Cardiol.* 2026.

參考文獻 (2/3)

Tricuspid TEER

9. Stolz L, et al. *JACC Cardiovasc Interv.* 2026.
10. Alkhouli M, et al. *JACC Cardiovasc Interv.* 2026.
11. Alvarez-Covarrubias HA, et al. ELASTA-T. *EuroIntervention.* 2026.
12. Davidson CJ, et al. TVARC-2. *J Am Coll Cardiol.* 2026.

Case Reports

13. Ma M, et al. NBTE + TEER. *JACC Case Rep.* 2026.
14. Scheffler J, et al. Hemolysis. *JACC Case Rep.* 2026.
15. Wang Y, et al. Mavacamten + TEER. *JACC Case Rep.* 2026.

參考文獻 (3/3)

Case Reports (cont'd)

16. Arakawa M, et al. Lock-line entrapment. *JACC Case Rep.* 2026.
17. Kumi DD, et al. Pulmonary vein embolization. *JACC Case Rep.* 2026.
18. Ouyang S, et al. Venous dissection. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2026.
19. Benetis R, et al. Cardiovalve TMVR 5-yr. *JACC Case Rep.* 2026.
20. Uchimuro T, et al. Hybrid M-TEER+CABG+LAA. *MMCTS.* 2026.

Guidelines / Reviews

21. Yeo KK, et al. **APSC Consensus on TEER.** *JACC Asia.* 2026.
22. Arai H, et al. Tricuspid repair beyond annuloplasty. *Eur J Cardiothorac Surg.* 2026.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

TEER 雙週文獻回顧 / 2026-04-23

本文件僅供醫療專業人員教學參考